TAREA PRÁCTICA: PERSISTENCIA CON ARCHIVOS DE TEXTO

Nombre: Guanotoa Escobar Karla Leonela

Fecha: 29/04/2026

Link de GitHub: **https://github.com/Karla-ge08/TAREA2.1**

Objetivo

Desarrollar un programa en C++ que permita almacenar información de forma permanente utilizando archivos de texto.

Enunciado

Desarrollar un sistema en C++ que permita gestionar registros de estudiantes en un archivo de texto.

Requerimientos

- Registrar nombre, edad, carrera y promedio.
- Guardar los datos en archivo.
- Validaciones de datos.
- Uso de menú interactivo.
- Uso de ofstream, ios::app y close().

1. **Análisis del problema.**
   El problema consiste en la necesidad de almacenar información académica de estudiantes de manera persistente. Dado que las variables en memoria se pierden al finalizar la ejecución de un programa, se requiere implementar el uso de archivos de texto externos (.txt) para garantizar que los datos (nombre, edad, carrera y promedio) puedan ser consultados en sesiones futuras. El sistema debe permitir tanto la escritura (registro) como la lectura (visualización) de estos datos mediante una interfaz sencilla de menú.
2. **Variables de entrada, proceso y salida.**

- **Variables de Entrada:**

  - `nombre`: Cadena de texto para el nombre completo del estudiante.
  - `edad`: Valor entero para los años del estudiante.
  - `carrera`: Cadena de texto para la facultad o especialidad.
  - `promedio`: Valor flotante para la calificación académica.
  - `opcion`: Valor entero para la selección del menú interactivo.

- **Proceso:**

- Validación de datos numéricos para evitar errores de ejecución.
- Apertura del archivo `estudiantes.txt` en modo adjuntar (`ios::app`).
- Transferencia de datos de variables al flujo de salida del archivo (`ofstream`).
- Lectura secuencial del archivo mediante `ifstream` y `getline` para la visualización.

- **Variables de Salida:**

  - `linea`: Cadena que recupera y muestra la información almacenada en el archivo.
  - Mensajes de confirmación o error en consola.

3. Algoritmo.

1) Inicio.
2) Mostrar menú de opciones: 1. Registrar, 2. Visualizar, 3. Salir.
3) Leer la opción del usuario.
4) Si la opción es 1:
  - Solicitar y validar nombre, edad, carrera y promedio.
  - Abrir el archivo `estudiantes.txt` sin borrar el contenido previo.
  - Guardar la información con formato de tabla.
  - Cerrar el archivo.

5) Si la opción es 2:
  - Abrir el archivo en modo lectura.
  - Si el archivo existe, leer y mostrar cada línea en pantalla.
  - Cerrar el archivo.

6) Si la opción es 3: Finalizar el programa.
7) Si la opción es inválida: Mostrar error y volver al paso 2.
8) Fin

4. Pseudocódigo.

```
Algoritmo GestionEstudiantes
   Definir opcion Como Entero
   Definir nombre, carrera Como Cadena
   Definir edad Como Entero
   Definir promedio Como Real

   Repetir
      Escribir
"========================================="
      Escribir "   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA"
      Escribir
"========================================="
      Escribir "1. Registrar estudiante"
      Escribir "2. Visualizar registros"
      Escribir "3. Salir"
```

```
Escribir "Seleccione: "
Leer opcion

Segun opcion Hacer
   1:
      Escribir "--- REGISTRO DE ESTUDIANTE ---"
      Escribir "Nombre: "
      Leer nombre

      Repetir
         Escribir "Edad: "
         Leer edad
         Si edad <= 0 Entonces
            Escribir "Dato invalido. Ingrese una edad numerica."
         FinSi
      Hasta Que edad > 0

      Escribir "Carrera: "
      Leer carrera

      Repetir
         Escribir "Promedio (0-10): "
         Leer promedio
         Si promedio < 0 O promedio > 10 Entonces
            Escribir "Dato invalido. Ingrese un promedio (0-10)."
         FinSi
      Hasta Que promedio >= 0 Y promedio <= 10

      // Representación de la persistencia en PSeInt
      Escribir "Guardando en archivo: ", nombre, " | ", edad, " | ", carrera, "
| ", promedio
      Escribir "Datos guardados correctamente."

   2:
      Escribir "--- LISTA DE ESTUDIANTES REGISTRADOS ---"
      // En PSeInt la lectura de archivos externos es simulada o limitada
      Escribir "Leyendo datos de estudiantes.txt..."
      Escribir "Nombre | Edad | Carrera | Promedio"

   3:
```

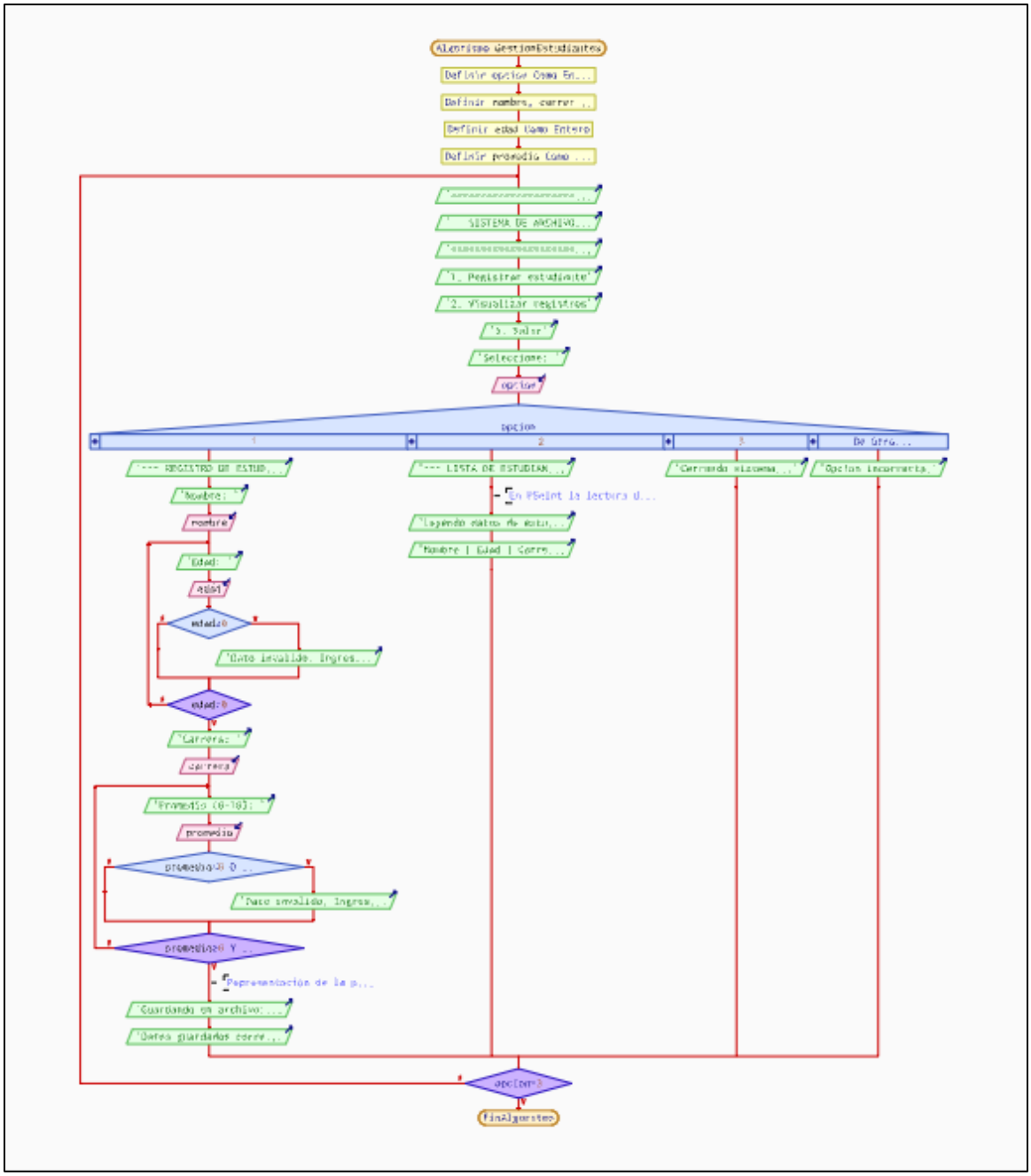
```
            Escribir "Cerrando sistema..."

        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion incorrecta."
    FinSegun

  Hasta Que opcion = 3

FinAlgoritmo
```

5. **Diagrama de flujo.**



6. **Código en C++.**

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <limits>

using namespace std;

void limpiarBuffer() {
```

```
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
}

void registrarEstudiante() {
    string nombre, carrera;
    int edad;
    float promedio;
    ofstream archivo;

    archivo.open("estudiantes.txt", ios::app);

    if (archivo.fail()) {
        cout << "Error: No se pudo abrir el archivo para escribir." << endl;
        return;
    }

    cout << "\n--- REGISTRO DE ESTUDIANTE ---" << endl;
    cin.ignore();

    cout << "Nombre: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Edad: ";
    while (!(cin >> edad) || edad <= 0) {
        cout << "Dato invalido. Ingrese una edad numerica: ";
        limpiarBuffer();
    }

    cin.ignore();
    cout << "Carrera: ";
    getline(cin, carrera);

    cout << "Promedio: ";
    while (!(cin >> promedio) || promedio < 0 || promedio > 10) {
        cout << "Dato invalido. Ingrese un promedio (0-10): ";
        limpiarBuffer();
    }
```

```
    archivo << nombre << "\t | " << edad << "\t | " << carrera << "\t | " <<
promedio << endl;

    archivo.close();
    cout << "\nDatos guardados correctamente." << endl;
}

void visualizarEstudiantes() {
    ifstream archivo;
    string linea;

    archivo.open("estudiantes.txt", ios::in);

    if (archivo.fail()) {
        cout << "\nEl archivo no existe o aun no tiene registros." << endl;
        return;
    }

    cout << "\n--- LISTA DE ESTUDIANTES REGISTRADOS ---" << endl;
    cout << "Nombre\t\t | Edad\t | Carrera\t | Promedio" << endl;
    cout << "------------------------------------------------------------" << endl;

    while (getline(archivo, linea)) {
        cout << linea << endl;
    }

    archivo.close();
}

int main() {
    int opcion;

    do {
        cout <<
"\n==========================================" << endl;
        cout << "   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA" << endl;
        cout <<
"==========================================" << endl;
        cout << "1. Registrar estudiante" << endl;
        cout << "2. Visualizar registros" << endl;
```

```
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione: ";

        if (!(cin >> opcion)) {
            cout << "Opcion no valida." << endl;
            limpiarBuffer();
            continue;
        }

        switch (opcion) {
            case 1:
                registrarEstudiante();
                break;
            case 2:
                visualizarEstudiantes();
                break;
            case 3:
                cout << "Cerrando sistema..." << endl;
                break;
            default:
                cout << "Opcion incorrecta." << endl;
        }

    } while (opcion != 3);

    return 0;
}
```

7. **Pruebas de solución.**

```
"C:\Users\USUARIO\Desktop\

========================================
   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA
========================================
1. Registrar estudiante
2. Visualizar registros
3. Salir
Seleccione: 1

--- REGISTRO DE ESTUDIANTE ---
Nombre: Karla Guanotoa
Edad: 18
Carrera: Software
Promedio: 10

Datos guardados correctamente.

========================================
   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA
========================================
1. Registrar estudiante
2. Visualizar registros
3. Salir
Seleccione: 2

--- LISTA DE ESTUDIANTES REGISTRADOS ---
Nombre           | Edad  | Carrera       | Promedio
------------------------------------------------------------
Karla Guanotoa   | 18    | Software      | 10
```

Se muestra que no existe ningún inconveniente al registrar un estudiante y de igual manera se puede vizualizar de manera adecuada.

```
"C:\Users\USUARIO\Desktop\

========================================
   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA
========================================
1. Registrar estudiante
2. Visualizar registros
3. Salir
Seleccione: 1

--- REGISTRO DE ESTUDIANTE ---
Nombre: Erick Topa
Edad: 20
Carrera: Economia
Promedio: 9.3

Datos guardados correctamente.

========================================
   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA
========================================
1. Registrar estudiante
2. Visualizar registros
3. Salir
Seleccione: 2

--- LISTA DE ESTUDIANTES REGISTRADOS ---
Nombre           | Edad  | Carrera       | Promedio
------------------------------------------------------------
Karla Guanotoa   | 18    | Software      | 10
Erick Topa       | 20    | Economia      | 9.3
```

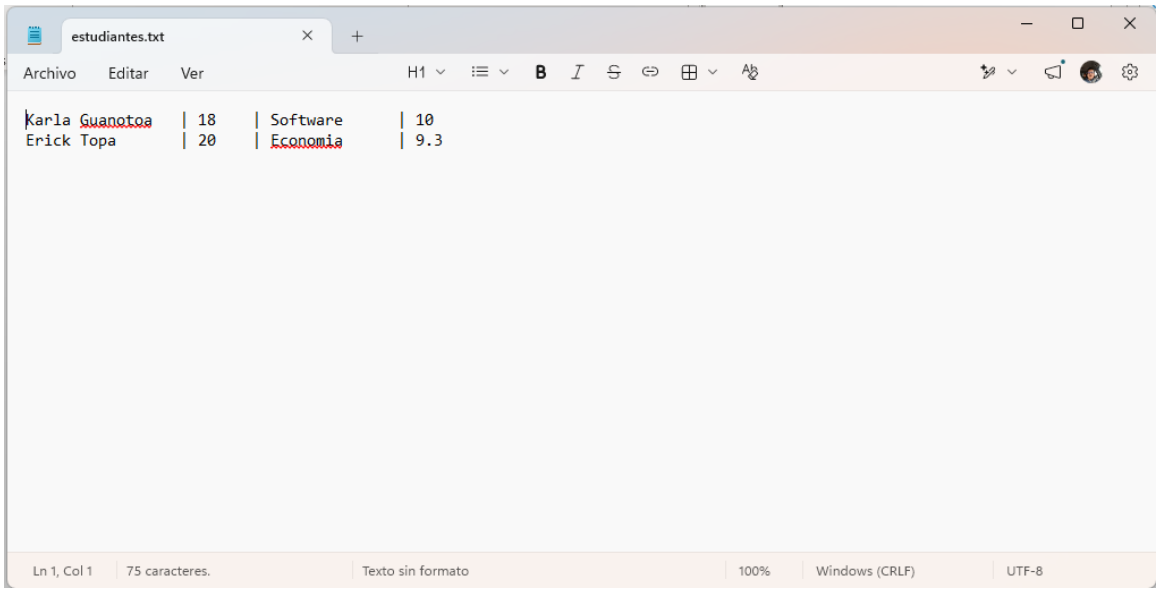
Se muestra que al ingresar a otro estudiante no existe inconvenientes y se pueden visualizar los estudiantes registrados anteriormente.

```
========================================
   SISTEMA DE ARCHIVOS - UTA
========================================
1. Registrar estudiante
2. Visualizar registros
3. Salir
Seleccione: 3
Cerrando sistema...

Process returned 0 (0x0)   execution time : 238.884 s
Press any key to continue.
```

Se muestra que el programa se cierra de manera correcta.

8. Archivo de texto



El archive txt se abre sin ningún inconveniente.